$$f(x) \sim S(x) = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{(2n-1)\pi} \sin(2n-1)x$$

$S(\frac{7\pi}{2}) = S(-\frac{\pi}{2}) = 0,\ S(7\pi) = S(\pi) = \frac{1}{2}.$

(2)

$$I = \int_{-\pi}^{\pi} \left[\big(f(x) - g(x)\big)^2 + g^2(x)\right] \mathrm{d}x = \int_{-\pi}^{\pi} \left[2\big(\frac{f(x)}{2} - g(x)\big)^2 + \frac{1}{2} f^2(x)\right] \mathrm{d}x$$

所以$A_i = \frac{a_i}{2},\ i = 0, 1, \ldots, 10,\ B_i = \frac{b_i}{2},\ i = 1, \ldots, 10.$

又解：由$\frac{\partial}{\partial A_i} I = 0$得：$A_i = \frac{a_i}{2},\ i = 0, 1, \ldots, 10,$

由$\frac{\partial}{\partial B_i} I = 0$得：$B_i = \frac{b_i}{2},\ i = 1, \ldots, 10.$

7(1)由$\frac{\partial}{\partial y} P = \frac{\partial}{\partial x} Q$解得：$a = 1, \lambda = 1.$

但是，此时沿单位圆$x^2 + y^2 = 1$逆时针的积分$= 2\pi,$

所以无论$a, \lambda$如何取值，都不能使积分完全与路径无关。

(2)由$\frac{\partial}{\partial y} P = \frac{\partial}{\partial x} Q$解得：$a = 4, \lambda = 2.$

此时$P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \mathrm{d}\frac{-2y^2}{x^2 + y^2},$ 因而积分与路径无关。

# 复旦大学数学科学学院

## 2012～2013学年第二学期期末考试试卷

## ■ A 卷

课程名称：高等数学A(下)　　课程代码：MATH120002

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

姓　名：＿＿＿＿＿＿　　学　号：＿＿＿＿＿＿　　专　业：＿＿＿＿＿＿

| 题　目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得　分 | | | | | | | | |

（装订线内不要答题）

**1.（本题满分42 分，每小题7 分）**计算下列各题：

(1)设$z(x,y)=\left(\frac{x}{y}\right)^2\ln(3x-2y)$, 求$\frac{\partial z}{\partial x}(1,1)$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}(1,1)$.

(2)求空间曲线$\begin{cases}x^2+y^2+z^2-3x=0\\2x-3y+5z-4=0\end{cases}$在点$(1,1,1)$处的切线方程。

(3)求椭圆抛物面$z=1+x^2+3y^2$、圆柱面$x^2+y^2=1$及平面$z=0$所围的有界区域的体积。

(4)计算三重积分$\iiint\limits_{\Omega}\frac{(1+x+y+z)^2}{1+x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中区域$\Omega=\{(x,y,z)|x^2+y^2+z^2\leq 1\}$.

(5)计算第二类曲面积分$\iint\limits_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中$\Sigma$是上半球面$z=\sqrt{1-x^2-y^2}$，定向取上侧.

(6)一个雪球开始融化，假设它将时刻保持球形，且体积的融化率与表面积成正比，若在最初的一个小时内，其体积缩减为原来的$\frac{1}{8}$。计算雪球全部融化所需的时间。

（装订线内不要答题）

**2.（本题满分8 分）** 设有一条光滑的空间曲线$L$, 其每一点处的切线与$z$轴的夹角均为$\frac{\pi}{4}$. 证明$L$上任意两点$A(x_1, y_1, z_1)$与$B(x_2, y_2, z_2)$间的弧长为$\sqrt{2}|z_2 - z_1|$.

**3.（本题满分8 分）** 设$f(x)$在$\mathbb{R}$上二阶可导，讨论$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n f(\frac{1}{n})$的敛散性。

**4.（本题满分10 分）** 设$f(x)$在$[1,+\infty)$上二阶连续可导，$f(1)=0$, $f'(1)=1$, 函数$z=(x^2+y^2)f(x^2+y^2)$满足方程$z_{xx}+z_{yy}=0$. 求函数$f(x)$.

（装订线内不要答题）

**5.（本题满分10 分）** 计算第二类曲面积分$\iint\limits_{\Sigma}\dfrac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+4y^2+4z^2)^{\frac{3}{2}}}$, 其中$\Sigma$是球面$x^2+y^2+z^2=1$，定向取外侧.

**6.（本题满分10 分）** 设$f(x)$是以$2\pi$为周期的函数且$f(x)=\begin{cases}1, & x\in[0,\pi];\\ 0, & x\in(-\pi,0).\end{cases}$

(1)求$f(x)$的Fourier展开式，并分别计算和函数在$\dfrac{7\pi}{2}$及$7\pi$处的值；

(2)求实系数$A_0,A_1,\ldots,A_{10}$和$B_1,B_2,\ldots,B_{10}$使下面的积分：

$$\int_{-\pi}^{\pi}\left[\big(f(x)-g(x)\big)^2+g^2(x)\right]\mathrm{d}x$$

达到最小值，其中函数$g(x)=\dfrac{A_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{10}\big(A_n\cos nx+B_n\sin nx\big)$.

（装订线内不要答题）

**7.（本题满分12 分）** 分别在下述两种情况下讨论，是否存在常数$a,\lambda$使得积分

$$\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$$

在区域$D=\mathrm{R}^2\backslash\{(0,0)\}$ 内与路径无关？证明你的结论。

(1)$P=\dfrac{ay}{x^2+y^2}$, $Q=\dfrac{x^\lambda}{x^2+y^2}$; (2)$P=\dfrac{axy^2}{(x^2+y^2)^2}$, $Q=\dfrac{-4yx^\lambda}{(x^2+y^2)^2}$.

# 复旦大学数学科学学院

## 2012～2013学年第二学期期末考试

## ■ 高数A（下）A 卷参考答案

1. (1)$z_x(1,1)=3$, $z_{xy}(1,1)=-4$.

(2)$\begin{cases}-x+2y+2z-3=0\\ 2x-3y+5z-4=0\end{cases}$ 或$\dfrac{x-1}{16}=\dfrac{y-1}{9}=\dfrac{z-1}{-1}$.

(3)$2\pi$.

(4)$\dfrac{4\pi}{3}$.

(5)$\dfrac{2\pi}{3}$.

(6)2小时。

2.$z'(s)=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

3.因为$\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)-f'(0)x}{x^2}=\dfrac{f''(0)}{2}$,

所以$\exists N_0>0\forall n>N_0$: $|f(\dfrac{1}{n})-f(0)-f'(0)\dfrac{1}{n}|<\dfrac{|f''(0)|+1}{n^2}$, 因而：

(1)$f(0)\neq 0$时，级数发散；

(2)$f(0)=0, f'(0)\neq 0$时，级数条件收敛；

(3)$f(0)=f'(0)=0$时，级数绝对收敛。

4.记$r=\sqrt{x^2+y^2}$, 则$z_x=2xf(r^2)+2xr^2f'(r^2)$,

$z_{xx}=2f(r^2)+[2r^2+8x^2]f'(r^2)+4x^2r^2f''(r^2)$,

同理：$z_{yy}=2f(r^2)+[2r^2+8y^2]f'(r^2)+4y^2r^2f''(r^2)$,

所以：$z_{xx}+z_{yy}=4f(r^2)+12r^2f'(r^2)+4r^4f''(r^2)=0$.

记$y(t)=f(e^t)$, 则：$y''+2y'+y=0$, $y=(C_1+C_2t)e^{-t}$.

所以：$f(x)=\dfrac{C_1+C_2\ln x}{x}$, 代入初始条件得：$f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$.

5.记$r=\sqrt{x^2+4y^2+4z^2}$, 则:

$\dfrac{\partial}{\partial x}(\dfrac{x}{r^3})=\dfrac{1}{r^3}-3\dfrac{x^2}{r^5}$, $\dfrac{\partial}{\partial y}(\dfrac{y}{r^3})=\dfrac{1}{r^3}-3\dfrac{4y^2}{r^5}$, $\dfrac{\partial}{\partial z}(\dfrac{z}{r^3})=\dfrac{1}{r^3}-3\dfrac{4z^2}{r^5}$.

所以：$\dfrac{\partial}{\partial x}(\dfrac{x}{r^3})+\dfrac{\partial}{\partial y}(\dfrac{y}{r^3})+\dfrac{\partial}{\partial z}(\dfrac{z}{r^3})=0$.

原式$=\iint\limits_{x^2+4y^4+4z^2=1\text{的外侧}} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=3\iiint\limits_{x^2+4y^4+4z^2\leq 1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\pi$.

6(1)$a_0=1, a_n=0(n\geq 1)$, $b_n=\dfrac{1+(-1)^{n-1}}{n\pi}$,